

$V_{GE(th)}$, T2 перейдет в активный режим при обратном восстановлении di/dt (перекрывающий ток, дополнительные потери мощности в T1 и T2).

Применение постоянного отрицательного напряжения затвор-исток не рекомендуется для управления силовыми MOSFET, в отличие от IGBT. Паразитное включение со всеми последствиями, как описано выше, также происходит и в MOSFET. Однако, это будет защищать структуру MOSFET, которая ограничена только сопротивлением для dv/dt . Эквивалентная схема силового MOSFET (рис.1.3) показывает ток смещения через C_{DS} к базе паразитного n-p-n биполярного транзистора, что происходит из-за dv_{DS}/dt . Если падение напряжения в латеральном p-резисторе R_W достигнет порогового уровня напряжения, биполярный транзистор паразитно откроется, что может привести к разрушению MOSFET при рассеиваемой периодически мощности.

Паразитное включение канала MOSFET при $V_{GS}=0$ В и C_{GD} уменьшит dv_{DS}/dt в закрытом состоянии и будет ослаблять опасный эффект включения биполярного транзистора (см.рис.3.35).

Значения управляющих токов, управление мощностью

Общая управляющая мощность цепи драйвера P_{Gavg} может быть получена из заряда затвора Q_{Gtot} (см.рис.1.12 и рис.1.13):

$$P_{Gavg} = (V_{GG+} + |V_{GG-}|) Q_{Gtot} \cdot f_s \quad \text{где } Q_{Gtot} = C_{Equiv} \cdot (V_{GG+} + |V_{GG-}|)$$

Значение импульсного тока затвора:

$$I_{GMon} = (V_{GG+} + |V_{GG-}|) / R_{Gon} \quad (\text{идеально})$$

$$I_{GMOff} = (V_{GG+} + |V_{GG-}|) / R_{Goff} \quad (\text{идеально})$$

Мощность драйвера:

$$P(V_{GG+}) = V_{GG+} \cdot Q_{Gtot} \cdot f_s \quad f_s = \text{частота коммутации}$$

$$P(V_{GG-}) = |V_{GG-}| \cdot Q_{Gtot} \cdot f_s$$

Пример: $V_{GG+} = 15$ В, $V_{GG-} = -15$ В, $R_G = 3.3$ Ом

$$Q_{Gtot} = 2.3 \text{ мкС (SKM500GB123DS)}$$

$$f_s = 10 \text{ кГц, } V_{DC} = 600 \text{ В}$$

Результат: $I_{GMon} = |I_{GMOff}| = 9.09 \text{ А}$

$$P_{Gavg} = 0.69 \text{ Вт}$$

$$P(V_{GG+}) = P(V_{GG-}) = 0.345 \text{ Вт}$$

$$I(V_{GG+}) = I(V_{GG-}) = 23 \text{ мА (среднее значение)}$$

3.5.2 Влияние параметров драйвера на режим коммутации

Как было упомянуто, важные параметры управления силовых MOSFET или IGBT зависят от значений V_{GG+} , V_{GG-} и R_G . Следующая таблица дает некоторые пояснения (<: возрастание, >: снижение, -: без изменений):

Значение / характеристика	$V_{GG+} <$	$ V_{GG-} <$	$R_G <$	См.п.
$R_{DS(on)}, V_{CE(sat)}$	$>$	$-$	$-$	3.5.2
t_{on}	$>$	$<$	$<$	3.5.2
E_{on}	$>$	$-$	$<$	3.5.2
t_{off}	$<$	$>$	$<$	3.5.2
E_{off}	$-$	$>$	$<$	3.5.2
Импульс тока включения *	$<$	$-$	$>$	3.5.2
Импульс тока включения *	$-$	$<$	$>$	3.5.2
Чувствительность dv/dt (MOSFET)	$<$	$<$	$>$	3.5.1
(IGBT)	$<$	$>$	$<$	3.5.1
Активно ограниченные I_D, I_C	$<$	$-$	$<$	3.6.2
Выносливость при к.з. в нагрузке	$>$	$-$	$<$	3.6.2

* при жесткой коммутации на активно-индуктивную нагрузку

Прямая характеристика ($R_{DS(on)}, V_{CE(sat)}$)

Зависимости прямых характеристик силовых MOSFET и IGBT от параметров управления можно найти по их выходным характеристикам (см.п.1.2.2). На рис.3.36 это поясняется на примерах SEMITRANS-MOSFET и IGBT, взятых из справочных данных.

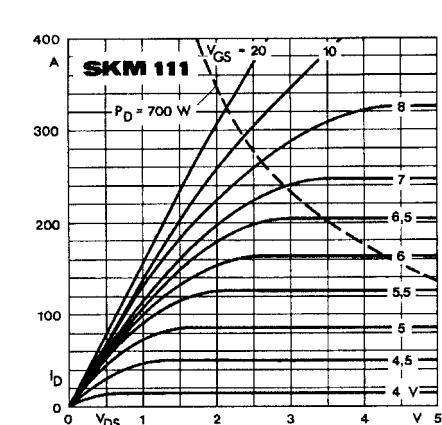


Fig. 3 Output characteristic

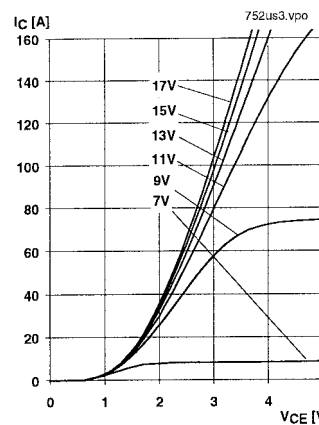


Fig. 9 Typ. output characteristic, $t_p = 80 \mu s$; $25^\circ C$

Рис.3.36 Прямые характеристики в зависимости от напряжения управления (напряжения затвора)

а) силовой MOSFET модуль SKM 111

б) IGBT модуль SKM 100GB123D

В справочных данных на SEMITRANS, SEMITOP и MiniSKiiP рекомендуемые максимальные значения и характеристики, упомянутые в п.3.5.1, приводятся с $V_{GG+} = 10$ В для силовых MOSFET и $V_{GG+} = 15$ В для IGBT модулей, что является приемлемым компромиссом при обычном использовании между рассеиваемой мощностью, импульсным током включения и параметрами короткого замыкания.

Время коммутации, потери при коммутации ($t_{on} E_{on} t_{off} E_{off}$)

Управляющие напряжения и сопротивления затвора влияют на разные части времени включения $t_{on} = t_{d(on)} + t_r$, выключения $t_{off} = t_{d(off)} + t_r$, и продолжительность «хвоста» t_t IGBT по разному:

Так как величина емкости затвора составляет абсолютные значения при V_{GG+} и V_{GG-} до коммутации, время перезаряда будет возрастать (время задержки включения $t_{d(on)}$, время задержки выключения $t_{d(off)}$) при данном сопротивлении затвора R_G если ток перезаряда или $(V_{GG+} + |V_{GG-}|)$ возрастают.

С другой стороны, на время коммутации t_r и t_t и, следовательно, рассеиваемую энергию E_{on} и E_{off} могут влиять только напряжения управления коммутацией V_{GG+} или V_{GG-} , так как они определяют ток через сопротивление затвора R_G .

Справочные данные на SEMITRANS-IGBT включают графики зависимостей времени коммутации и рассеиваемой энергии от R_G , измеренные для максимальных значений токов I_C @ 80 °C при жесткой коммутации на активно-индуктивную нагрузку (рис.3.37).

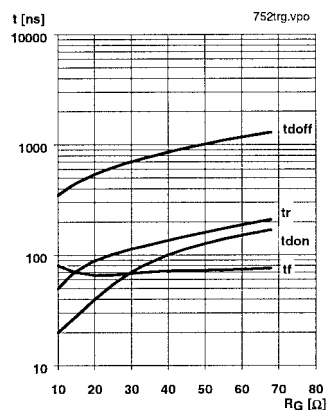


Fig. 16 Typ. switching times vs. gate resistor R_G

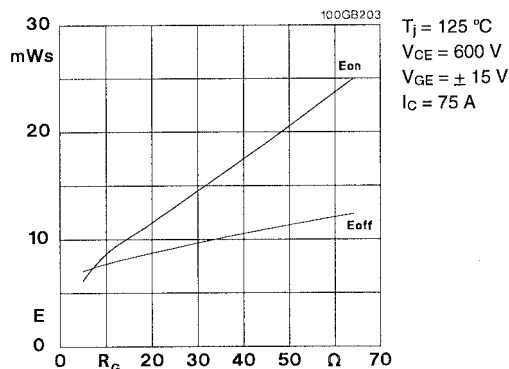


Fig. 3 Turn-on /-off energy = $f(R_G)$

Рис.3.37 Время коммутации IGBT (a) и потери при коммутации (b) SKM100GB123D от сопротивления затвора R_G при $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $I_C = 75\text{ A}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ и при жесткой коммутации на активно-индуктивную нагрузку.

Параметры переключения обратного диода и импульс тока включения транзистора

На рассеиваемую энергию при включении IGBT, показанную на рис.3.37b, уже влияет запираение встроенного обратного диода на импульс тока включения и рассеиваемую мощность включения, см.п.1.3.3.3 и 2.3.3

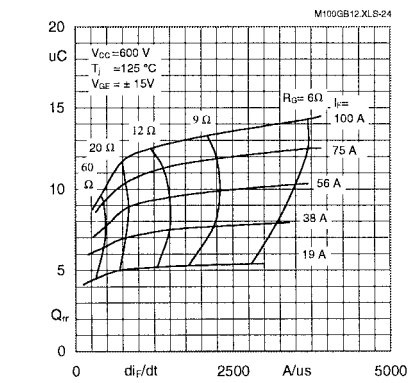


Fig. 24 Typ. CAL diode recovered charge $Q_{rr} = f(dI_F/dt)$

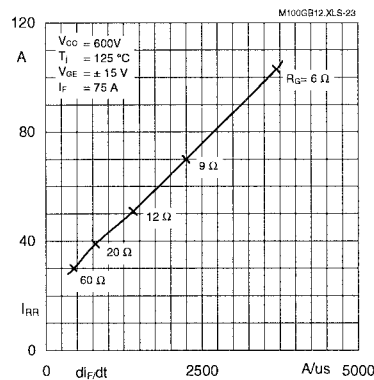


Fig. 23 Typ. CAL diode peak reverse recovery current $I_{RR} = f(dI_F/dt)$

Рис.3.38 Восстанавливаемый заряд Q_{rr} CAL-диода SKM100GB123D (a) и импульс тока обратного восстановления I_{RRM} (b) от скорости коммутации di_F/dt тока диода

Скорость нарастания t_r тока истока или коллектора (i_D , i_C) будет снижаться с повышением тока затвора (большее V_{GG+} или меньше R_G). Из-за этого в свою очередь будет увеличиваться скорость коммутации тока di_F/dt в обратном диоде, которую определяет восстанавливаемый заряд Q_{rr} и импульс тока обратного восстановления I_{RRM} .

Эти характеристики CAL-диодов SEMITRANS-IGBT модулей приведены в справочных данных (рис.3.38 и 3.39).

Возрастание Q_{rr} и I_{RRM} приведет к большей рассеиваемой мощности при выключении во внутреннем обратном диоде. Так как при большем di_F/dt увеличиться Q_{rr} и I_{RRM} и, так как I_{RRM} суммируется с током нагрузки вместе с током коллектора или стока, импульс тока включения и рассеиваемая энергия при включении транзистора возрастут вместе с его скоростью включения (рис.3.37).

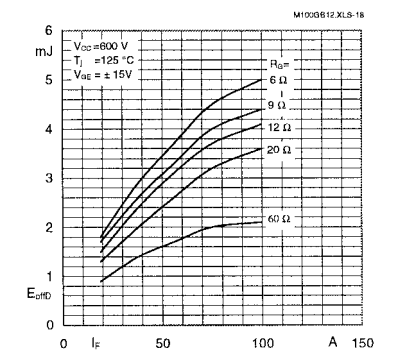


Fig. 18 Diode turn-off energy dissipation per pulse

Рис.3.39 Рассеиваемая энергия E_{offD} при выключении CAL-диода в SEMITRANS-IGBT модуле SKM100GB123D от R_G

Импульс напряжения при выключении

Если возросло V_{GG} - или уменьшилось R_G , ток выключения затвора управляемого транзистора будет расти. Как показано на рис.3.37а, время спада t_f тока стока или коллектора будет увеличиваться, т.е. di_D/dt или $-di_C/dt$ будут расти. Напряжение $\Delta u = -L_\sigma \cdot di/dt$ вызванное во время di/dt на паразитной коммутационной индуктивности L_σ будет линейно возрастать с возрастанием времени выключения.

3.5.3 Структура драйвера и основные требования к драйверам

На рис.3.40 показана основная структура «комфортабельного» драйвера для одного плеча MOSFET или IGBT моста с верхней/нижней блокировкой и защитными функциями запира затвора. В этом драйвере верхний или нижний ключи и блок обработки сигнала разделены изоляцией потенциала для управляющих сигналов, сигналов управления мощностью и обратной связью по выходу и при сбоях. В «простых» цепях драйвера эта изоляция потенциалов может комбинироваться (общая передача энергии и сигнала) или они частично или даже полностью отсутствуют (например, цепи самоконтроля для верхнего источника питания). Низковольтные ключи или коммутаторы особенно (только нижний ключ включен) требуют очень упрощенную структуру драйвера, так как простые ключи можно реализовать без множества блокировок и функций защиты.

Затвор является основной частью цепи драйвера и состоит (в основном) из первичного контроля состоянием задержки, блокировки и минимального времени включения и выключения (см.п.3.5.4), изоляции потенциала (с формирователями импульсов при необходимости) и генератора положительного /отрицательного напряжения управления затвором. Затвор мощного транзистора может также оснащаться защитой от перенапряжений вместе с активной фиксацией v_{DS} или v_{CE} (см.п.3.6).

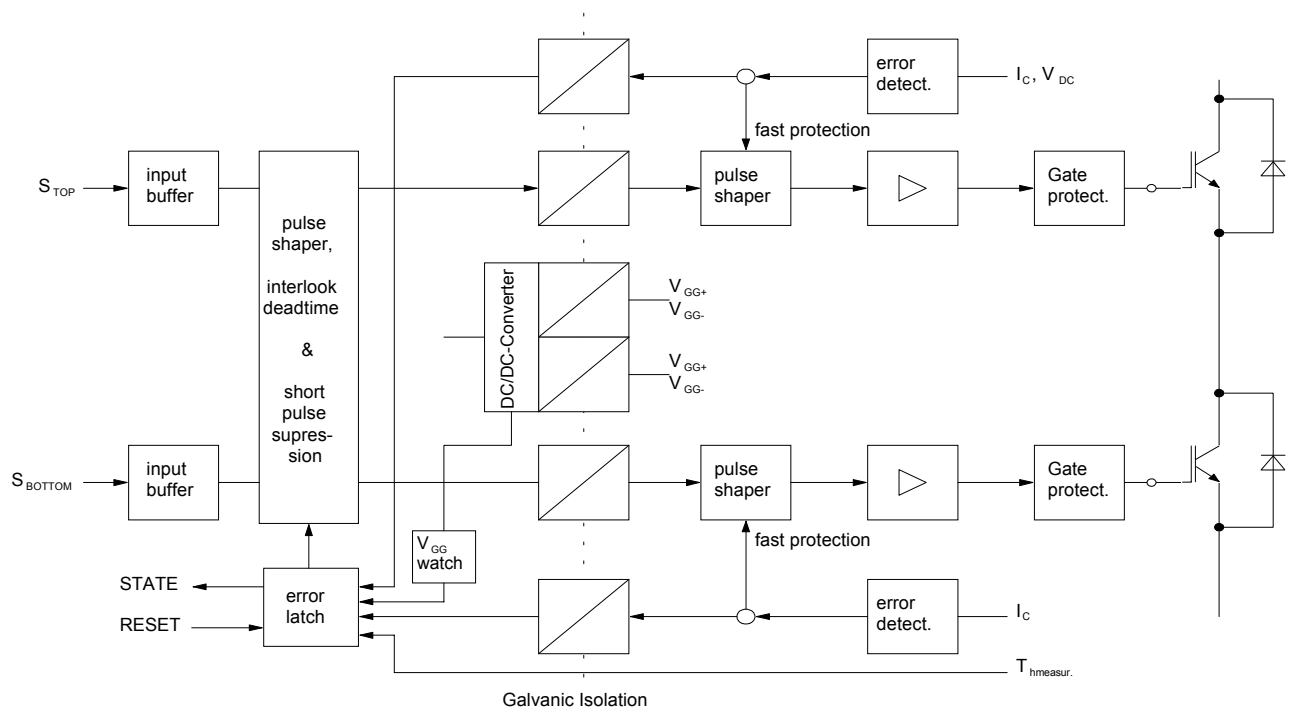


Рис.3.40 Структурная схема драйвера для одного плеча моста с верхней/нижней блокировкой и защитными функциями

На рис.3.41 показана схема генератора положительного и отрицательного управляющего напряжения затвора (разработана для IGBT с отрицательным напряжением затвор-эмиттер).

Кроме комплиментарного повторителя напряжения с маломощными MOSFET, например, также часто используют комплиментарные повторители напряжения стока или коллектора и драйверы с выходным двухтранзисторным каскадом на MOSFET или биполярных транзисторах [277].

Другие решения, включая схемы на интегральных компонентах, приведены в п.3.5.6.

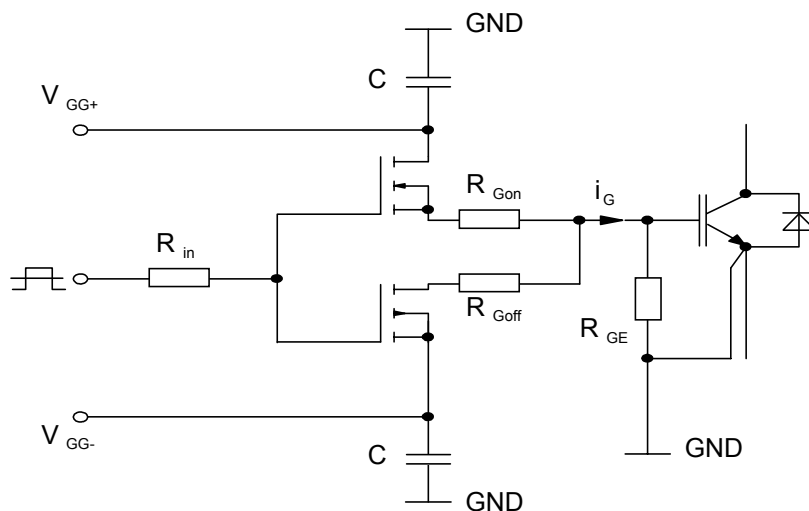


Рис.3.41 Генератор напряжения включения и выключения затвора

Соппротивление затвора R_G на рис.3.41 разделено на два резистора R_{Gon} и R_{Goff} для включения и выключения соответственно. Благодаря этому можно ограничить большинство неизбежных перекрестных токов от V_{GG+} к V_{GG-} , возникающих при коммутации драйвера MOSFET. Основное преимущество в том, что такое решение дает возможность отдельно оптимизировать перегрузки по току при включении и перегрузки по напряжению при выключении (см.п.3.5.2) а также параметры короткого замыкания (п.3.6.2). Если есть только один выход для R_G , функцию можно выполнить при параллельном включении R_{Gon} и R_{Goff} . Включенные параллельно резисторам диоды нужно располагать так, чтобы катод был подключен к затвору IGBT для R_{Gon} и для R_{Goff} - анод к затвору IGBT.

Резистор затвор-эмиттер R_{GE} (10...100 кОм) нельзя упускать при любом применении, так как он защищает от случайного заряда емкости затвора при работе драйвера с высокими уровнями выходного сопротивления (коммутация, выключение и выход из строя источника питания драйвера). Низкоиндуктивные конденсаторы C (0.22...1 мкФ) служат буфером для V_{GG+} и V_{GG-} возле выхода драйвера и должны поддерживать минимальное динамическое внутреннее сопротивление драйвера вместе с низкоомными цепями драйвера. Только при таких условиях драйвер будет способен сгладить токи смещения из-за dv_{CE}/dt , которые протекают через емкость Миллера к затвору и могут быть причиной сбоев при коммутации, паразитных генераций или недопустимых перенапряжений затвора.

Кроме того, при конструировании генератора напряжений для затвора необходимо учитывать следующие аспекты:

- минимум паразитных индуктивностей в цепи затвора, например коротких ($\ll 10$ см), переплетений проводов между драйвером и затвором, драйвером и эмиттером; компоновка с минимальными размерами в соответствии с рис.3.41.
- исключение обратной связи тока нагрузки с напряжением затвора, вызванной паразитной индуктивностью эмиттера в силовом модуле: связь земли драйвера с управляющим выводом эмиттера силового модуля,
- предотвращение петель общего провода,
- предотвращение трансформаторной и емкостной связи между цепями затвора и коллектора (не параллельность критических шин или проводов; экранирование участков).

Конечно, эти требования должны дополняться изоляцией потенциала источника питания буфера (например, импульсным режимом работы источника питания, встроенного в драйвер) и всех других потенциальных узлов от потенциала силового транзистора.